

数値モデルにより解析した重複切痕

María Teresa Politi^c, Arthur Ghigo^a, Juan Manuel Fernández^c, Ismaïl Khelifa^b, Julien Gaudric^{a,b}, José María Fullana^a, Pierre-Yves Lagrée^a

^a ソルボンヌ大学 UPMC パリ第6大学・CNRS UMR 7190 Institut Jean Le Rond d'Alembert (パリ、仏) / ^b Pitié-Salpêtrière 大学病院 血管外科 / ^c Laboratorio de Biomembranas (アルゼンチン)

原題: The dicrotic notch analyzed by a numerical model. Computers in Biology and Medicine. 2016;72:54-64. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2016.03.005

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

重複切痕 (dicrotic notch) の成因については、医学文献と医学教育において互いに異なる概念が広く流布している。大部分の医学教科書が重複切痕の成因を大動脈弁閉鎖そのものによるものと説明しているため、これが医学生理学の講義で一般に伝えられている。

我々は、反射圧波が重複切痕の原因の一つとして関与しうることを示すため、臨床データと数値シミュレーションを提示する。血管外科手術を受ける成人患者からの連続動脈圧測定による我々の実験データは、フェニレフリン (選択的 α_1 受容体作動薬であり、したがって強力な血管収縮薬) の静脈内ボラス投与による末梢血管抵抗の単独の変化が、重複切痕を修飾することを示唆する。

次に、血行動態の流れを計算するため軸対称 Navier-Stokes 方程式を積分した数値モデルを用いて、この現象の背後にある機序を探索する。我々のモデルは、末梢動脈抵抗の変化が反射圧波を修飾することによって重複切痕の振幅の変化をもたらしうることを明瞭に図示する。これは医学生理学の講義において有用なツールとなりうると我々は考える。

1. 序論

重複切痕は、大動脈弁が閉じるときに現れる、動脈血圧の小さく短時間の上昇である。このランドマークは動脈波形 (とくに大動脈と橈骨動脈) の記述的解析において広く言及され、一般に左室収縮末期圧と等価なものとして用いられる [8, 11]。

※ 大部分の医学教科書は重複切痕の成因を大動脈弁閉鎖そのものによるものと説明する [5, 10, 19, 26, 29, 34]。これらの著者は、駆出相の終わりに向かって大動脈弁を越える血流がきわめて低い値まで低下し、ついには逆転して逆行流を生じ、これが大動脈弁を閉じる、と主張する。流量と圧は強く結合しているため、この一時的な逆行流が大動脈圧記録に小さな正のシフトを生むというのである。すなわち重複切痕は、大動脈弁が閉じる直前の短時間の血液の逆行の結果ということになる。多くの研究がこの説を支持し、両事象が同時に生じることを強調してきた [14, 15]。

他方で、重複切痕の形態が平均動脈圧の値、したがって末梢血管抵抗と関連することを強調する臨床データも存在する [7, 11]。末梢血管抵抗は主として細動脈 (直径 500 μm 未満の小さな遠位動脈) の血管トーンに影響される [18]。

心臓により生成された圧波は動脈を伝播し、細動脈のような高い血管トーンをもつ場所、およびあらゆる血管分岐部において心臓へ向かって反射する [20]。したがって血圧波形は、心臓により生成された前進圧波と、とくに遠位抵抗部位からの多数の反射による後進成分との大きな加算として見る事ができる [17, 24, 33]。この後進成分が平均動脈圧を修飾し、また前進圧波の形態を変え、その結果として重複切痕の創出をもたらすというのである。

これらの反射波の速度は血管の力学的・幾何学的特性に依存する [25] が、その振幅は末梢抵抗の値、すなわち細動脈の血管収縮ないし血管拡張の程度に直接依存する [30, 32]。以下では、末梢抵抗の影響を反射係数 $R_t = R_a/I_a$ (入射振幅 I_a に対する反射振幅 R_a の比) により定量化する。

※ 一部の著者は、高い血管トーンが反射波の速度も増加させると述べている [34]。我々は、これは反射波の振幅のみを変え、速度は変えないと考えており、この問題を我々の実験で扱う。

この仮説に基づけば、反射波により作られる重複切痕の存在は大動脈に二次的な圧ピークを誘発し、収縮末期における大動脈圧の下降を中断させる。大動脈と左室の間の圧勾配の増大は、一時的な逆行流を作り出しより高い拡張期水準で大動脈弁を閉じるのに十分であり、これが重複切痕と大動脈弁閉鎖が同時に生じる理由を説明する。この第二のアプローチの方が心血管系の実際の働きのより良い理解に応えるものだと我々は主張する。

重複切痕を反射圧波の結果として理解することは、このランドマークが末梢血管網についての価値ある情報を含むことを示唆する。

2. 方法

2.1 代表的患者における観血的動脈圧測定

実験データは、パリの Pitié-Salpêtrière 大学病院で末梢血管外科手術を受ける成人患者の右橈骨動脈から液体充填カテーテルによる連続的観血的動脈圧測定から得た。使い捨て圧トランスデューサ (TruWave, Edwards Lifesciences、標準キットの固有周波数 40 Hz) を用いた。データはアナログ・デジタル変換器 (MP150, BIOPAC Systems) と AcqKnowledge ソフトウェアで記録した。データ取得レートは 100 Hz。

定量的波形解析は、元の橈骨動脈圧波の最小値と反射波のピーク値の間の時間を測定することにより行った。加えて、血管トーンスの増加の結果として反射波がより速く伝播するという仮説を検証するため、圧周期内の反射波の相対的な時間位置 (元の圧波の最小値と反射波のピーク値の間の時間を全周期長で除した値) を検討した。

収縮期・拡張期動脈圧値は元の橈骨動脈圧波の最大値・最小値から計算した。重複切痕の振幅は反射波のピーク値から計算した。各点について目視評価により時間窓を定義したのち、圧信号の1次時間微分 (dP/dt) を用いて正確な位置を同定した。値は10秒間で平均した。

フェニレフリン (50~100 μg) の静脈内ボラス投与の前後のデータを比較した。フェニレフリンは選択的 α_1 受容体作動薬であり、したがって心拍数と収縮性に直接の効果をもたない強力な血管収縮薬である。一方の状態から他方への短い移行期間を置いた。

重複切痕を投与前後でよりよく比較するため、時間は1周期の持続時間で正規化し、圧は重複切痕の直前の最も近い変曲点 (1次時間微分の局所最小値として同定) で正規化した。統計解析は、前後比較に対応のある Student t 検定 (両側)、群間比較に独立 Student t 検定 (両側、 $\alpha = 0.05$) を用いた。

2.2 理論的推論と数値モデル

数値モデルの目的は、体循環網における血液の流れを正確に記述することである。血液は非 Newton 流体であり、3D Navier-Stokes 方程式に支配され、伝播に際して粘弾性の動脈壁と相互作用する。単一の血管についてさえこの問題を数値的に解く計算コストはきわめて高い。以下の一連の適切な近似により問題の複雑性を減じることができる。

- 限られた数の動脈のみを用いた体循環網の簡略モデルを考える
- 心臓は周期的な流入信号でモデル化し、したがって大動脈内の流れと心臓の間の逆作用は考慮しない
- 末梢血管床の影響は、各終末セグメントに個別に設定される終末反射係数 R_t を通じて考慮する

- 動脈の幾何は、円形断面と粘弾性壁をもつ直管に簡略化し、そこでせん断速度は血液を Newton 流体とみなせるほど高いとする

これらの仮説を組み合わせると、Navier-Stokes 方程式は次の 1D 方程式に簡略化される。断面積 A と流量 Q により表現され、各動脈における血流と粘弾性動脈壁との相互作用を全時刻について記述する。

$$\partial_t A + \partial_x Q = 0 \cdots (1)$$

$$\partial_t Q + \partial_x \left[\frac{Q^2}{A} + \left(\frac{\beta}{(3\rho)} \right) A^{(3/2)} \right] = -C_f \left(\frac{Q}{A} \right) + C_v \partial_{xx} Q \cdots (2)$$

ここで ρ は流体の密度、 C_f は粘性摩擦係数である。係数

$$\beta = \sqrt{\pi} \cdot Eh / \left[(1 - \nu^2) A_0 \right] \text{ および } C_v = \sqrt{\pi} \cdot h\phi / \left[2\rho(1 - \nu^2)\sqrt{A_0} \right]$$

はそれぞれ動脈壁の弾性（コンプライアンス）応答と粘弾性応答を表し、問題の物理パラメータを含む。Young 率 E 、Poisson 比 ν 、粘弾性係数 ϕ 、中立断面積 A_0 、動脈壁厚 h を用いた。

これらの簡略化にもかかわらず、この方程式系は網内の血流を正確に記述するのに必要なすべての物理的挙動を含む。最も重要な特徴は、係数 β で表される動脈壁の弾性特性（コンプライアンス）の結果として、動脈に沿った波の伝播を捉える能力である。これらの波が網内を伝播する際、壁の粘性（ C_v ）と流体の粘性（ C_f ）がそれぞれ軸方向への信号の拡散とその減衰を担う。

本モデルは各分岐部と終末セグメントにおける波の反射も記述する。係数 R_b は分岐部で生じる反射を表し、分岐部の親動脈・娘動脈の幾何学的・力学的特性に依存する。対照的に終末反射係数 R_t は数値的に課される。これらの終末反射係数は末梢血管網の反射的（抵抗的）挙動をモデル化するために設定される。※ 内部反射と終末反射の双方が、波形が網内を伝播する際にそれを修飾するうえで重要な役割を果たすことに注意することが重要である。

以下の数値計算では、3つの異なる簡略化された体循環網モデルを用いた（図1）。

1. 55 セグメントモデル：文献から採り、ヒト動脈網の 55 の主要セグメントを表す。血管核磁気共鳴画像に基づく簡略構成。単純化のため、すべての終末セグメントの反射係数は同一の値 R_t とした。
2. 単一動脈モデル：単一セグメント。力学的・幾何学的パラメータは 55 動脈モデルの大動脈のものと同一（表 1）。
3. 単一分岐モデル：1つの親動脈と2つの娘動脈から形成される（表2）。

支配方程式は、in vitro データで検証された有限体積法を用いて解いた。

3. 結果

3.1 実験データ

重複切痕の存在が末梢血管収縮の程度と関連するという仮説を検証するため、末梢血管外科手術を受ける患者の動脈ラインから連続的に記録した動脈圧波形を記録した。データは手術中の短く安定した期間から採り、そこで導入された唯一の変更はフェニレフリンの静脈内ボラス投与であった。

患者1（81 歳女性、喫煙者、動脈性高血圧、腎動脈下腹部大動脈瘤の診断後に腹部大動脈人工血管置換術）：

- フェニレフリン 100 μg の静脈内ボラス投与後、収縮期動脈圧が 94.1/52.3 $\rightarrow$ 109.5/56.1 mmHg ($p < 0.01$) と有意に上昇しただけでなく、重複切痕のピーク値も高くなった (56.2 $\pm$ 2.9 $\rightarrow$ 60.2 $\pm$ 2.8 mmHg ; $p < 0.01$)
- 正規化後、主波の正規化ピーク値 (1.28 $\pm$ 0.04 $\rightarrow$ 1.31 $\pm$ 0.03 ; $p = 0.03$) と重複切痕の正規化ピーク値 (0.71 $\pm$ 0.01 $\rightarrow$ 0.76 $\pm$ 0.02 ; $p < 0.01$) の双方に統計学的に有意な増加

- ※ 主波の正規化ピーク値の比例的増加（2%）は、重複切痕の正規化ピーク値の比例的増加（6%）より有意に小さかった（ $p < 0.01$ ）
- ※ 元の圧波の最小値と重複切痕のピーク値の間の時間はフェニレフリン投与後も変化せず（ 0.40 ± 0.02 対 0.41 ± 0.03 秒； $p = 0.35$ ）、圧周期内の重複切痕の相対的時間位置も変化しなかった（ 0.69 ± 0.03 対 0.69 ± 0.04 ； $p = 0.88$ ）

これらの結果は、血管収縮後に重複切痕はその振幅のみを増加させ、周期内でより早くは現れないことを示す。

患者2（56 歳女性、肥満、心疾患既往なし、右大腿膝窩バイパス術）：

- 初期血圧 124.5/82.4 mmHg で、明瞭な重複切痕を欠く単相性波形をもっていた
- フェニレフリン 50 μ g の静脈内ボラス投与後、血圧が 195.6/105.2 mmHg まで有意に上昇（ $p < 0.01$ ）し、波形形態が変化して拡張期の傾斜の終わりを中断する明確な重複波が現れた

両症例とも2状態間で導入された唯一の変更が強力で選択的な血管収縮薬フェニレフリンの追加であったため、重複切痕の存在（あるいは増加した振幅）は末梢血管トーンの増加に帰属しうる。

※ ただし心拍出量も脈波伝播速度も測定していないため、実験データに基づいて両者の間に因果関係があると断言することはできない。

3.2 数値シミュレーション

3.2.1 55 セグメントモデル

信号の形状と逆行流の影響を検討するため、3つの異なる流入流量信号を考えた — 逆行流のない放物線信号（正常）、逆行流のある放物線信号（backflow）、逆行流のない三角信号（triangular）（図3）。各流入信号について1周期あたりに駆出される総血液量が同一となるよう振幅を設定した。逆行流は最大振幅を大動脈流量全体の1/5、周期を大動脈流量周期の1/6としてシミュレートした（これは実際の値を過大評価している可能性が高い）。

結果は、検討した各流入信号について次を示した。

- $R_t = 0$ ：流量-時間曲線を完全に鏡映する単相性の圧-時間曲線が生じ、重複切痕を欠く
- $R_t = 0.4$ ：下降する圧の傾斜を中断する明確な重複切痕が生じる
- $R_t = 0.8$ ：第一圧波にほぼ重畳するより高い重複切痕が生じる

これらの数値結果は次を示唆する。

1. 重複切痕の存在と振幅は、終末反射係数を変えるだけで修飾できる
2. ※ 重複切痕の存在は流入流量信号の形状に依存しない。大動脈における逆行流は重複切痕の創出には必要ではない。ただし異なる流入信号を用いれば重複切痕の形状は変わる（反射波が同一でなくなるため）

これらの結果は、流入の逆行流それ自体が重複切痕を作るのではないという我々の仮説とよく合致する。

3.3 純粋な波伝播

まず、減衰と拡散のすべての源を抑制した純粋な波伝播（粘性・粘弾性効果を考慮せず、 $C_f = C_v = 0$ ）を、脈波周期 0.1 秒（駆出時間 0.05 秒）で考えた。

- $R_t = 0$ ：予期どおり、血管長にかかわらず同一の単一の元の圧波のみが現れ、反射波はない（図4A）
- $R_t = 0.4$ ：2つの追加の反射波が現れる（振幅は同一だが血管長ごとに異なる時刻に記録される）。これらは元の圧波の動脈末端での反射と、第一反射波の動脈始端での反射の結果である。※ 短い血管では2つの反射波が元の圧波にはるかに近い。動脈長が短くなるにつれ2つの反射波は元の圧波にますます近づき、最終的にきわめて短い血管長（200 mm）では2つの反射波が元の波と融合して切痕を形成する。これは圧-時間波形の最終形態が元の圧波と複数の反射波の加算であることを明瞭に示す

- $R_t = 0.8$: 波形は図4B と類似するがより高い振幅をもつ。※ 重要な点として、反射係数を増加させると波の振幅のみが変わる。反射波は互いにも元の圧波にも近づかない、すなわち伝播速度を増加させない。反射係数にかかわらず波は同じ時刻に 150 mm 地点に到達する

脈波周期を生理学的により現実的な 0.8 秒（心拍数 75/分、駆出時間 0.4 秒）とすると、終末反射がゼロのとき反射波は消失し（図5A）、終末反射とともに振幅が増加する（図5B, C）。※ より長い脈波周期では、長い血管でも反射波が元の圧波と融合し（600 mm 血管ではほぼ完全に融合）、これらの圧波の個々の要素を指摘することが困難になる。

3.4 粘性・粘弾性効果

粘性・粘弾性効果（ C_f と C_v ）の影響を加えた。純粋な波伝播と比較して、粘性・粘弾性効果の影響下では反射波がより長い血管長（400 mm）で元の圧波と融合する。

これらのシミュレーションは、粘性と粘弾性の存在が「曲線を平滑化」し、純粋な波伝播のみを考慮したときには個別要素として同定できた波の重なりをもたらしことを示す。粘性・粘弾性効果を考慮すると波の重なりはより大きくなるが、依然として終末反射係数に依存する。

3.5 弾性の変化

長さ 600 mm の同じ単一動脈モデルで血管弾性 E の変化の効果を検討した。

- ※ $R_t = 0$ （反射波が存在しない）では、弾性の増加は伝播速度を上げ入射圧波をより早く到達させより高い値に達させるが、信号の形状は同じままで重複切痕は形成されない（図7A）
- $R_t = 0.4$ および 0.8 では反射波が現れる。血管の弾性の増加は元の圧波と反射波の双方の振幅と伝播速度を増加させ、したがって両者はより早く現れる（図7B, C）

3.6 分岐モデル

脈波周期 0.1 秒、 $R_t = 0.4$ 、純粋な波伝播のみを考えた分岐モデルのシミュレーションは、分岐のない単一動脈モデル（図4B）で得られたものと同一であり、内部反射も重要な役割を果たして重複切痕の形状に影響しうることを実証する（図8）。

4. 考察

重複切痕は心血管血行動態についての価値ある情報を保持しているにもかかわらず、医学教科書と文献はその成因をきわめて異なる仕方で説明しており、しばしば医療専門家の間の解釈の相違をもたらしている。

我々は数値シミュレーションと成人患者からの実験データの双方により、反射波が重複切痕の成因に役割をもちうること示した。我々の結果はまた、末梢抵抗の増加が振幅を増加させるが伝播速度は増加させないことを示唆する。

※ 一般に考えられている重複切痕の病因は、それが大動脈弁閉鎖の現れであるというものである [5, 10, 19, 26]。しかしながらこの説明は不完全でありうる。大動脈弁の閉鎖は大動脈における血流の一過性の逆転を生じ、これは切痕の形状にわずかに寄与しうる（図3）が、そもそも大動脈弁が閉じる唯一の合理的な説明は、その方向への圧勾配の存在である。

この圧勾配は、拡張期における心室圧の低下と、一般に重複切痕と呼ばれる反射波による大動脈圧の一過性の上昇によって引き起こされうる。したがって我々は、重複切痕の出現が大動脈弁閉鎖と同時にであるとしても、その説明だけでは十分でない可能性があり、重要な血行動態的概念を強化する機会を失うことになりうると考える。

他の著者は重複切痕の成因における反射波の役割を認めているが、反射係数の値の上昇が反射波の振幅だけでなくその伝播速度も増加させると考えている [34]。※ 我々の実験では、フェニレフリンの静脈内ボラス投与後に重

重複切痕は（それまで欠如していれば）出現し、（既に存在していれば）振幅を増加させた。しかし全体の圧波周期における反射波の相対的な時間位置は変化しなかった。

これらの所見は、圧波が血管網を伝播する速度は網の構造的特性のみに依存するという概念と、我々の数値シミュレーションに合致する。例えば血管硬化のある高齢患者では、反射波がより速く動き、元の動脈圧波形が減少する時間をもつ前にそれに到達しうる。これが収縮期圧の増幅を引き起こし、その結果として孤立性収縮期高血圧となる。

※ 実際、いくつかの研究は重複切痕を脈波伝播速度測定の時間基準点として、また動脈スティフネスの指標として用いてきた [12, 13]。しかしながら我々の結果は、この効果が反射波の修飾に大きく影響されることを示唆する。図7 に示すとおり、反射波が存在しない場合には弾性の変化は重複切痕を生成しないのである。

Alastruey らはこの手法を用いて、重複切痕は複数の機序 — 主に左室流出、動脈接合部反射、大動脈弁閉鎖 — の組み合わせであると結論した。しかしこれらの結果は、粘弾性・補完的実験データ・重複切痕の系統的研究を含まない線形モデルにより得られたものである [2]。Mynard らも 1D モデルで動脈波反射を研究し、今度は心臓モデルを導入した [23] が、重複切痕を系統的には研究していない。

我々の研究の主要な貢献は、成人患者からの実験データから出発し、次いで 1D 数値モデル（まず 55 動脈モデル、次いで単一動脈）でシステムを段階的に単純化しながら分析を補完するという、重複切痕の成因における反射波の役割の系統的研究である。

限界

1D 数値モデルにはいくつかの限界がある。

- ※ 心臓モデルを含まないため、心臓と血管網の間のフィードバックを一切考慮していない
- ※ 細動脈・毛細血管・静脈がすべて終末反射係数 R_t によりシミュレートされている。より正確な代替は Windkessel モデルを用いて体血管抵抗と特性インピーダンスを推定することであるが、複雑性の追加コストを伴う
- 実験データについては、連続圧が高忠実度トランスデューサではなく液体充填系で記録されたこと、心拍出力・脈波伝播速度・血管作動反応といった他の変数を評価していないこと

我々の実験データと数値データはいずれも、血管収縮の増加がより高い重複切痕と関連することを示す。本研究は、重複切痕が主として反射波とその特性により決定されるという概念実証である。

我々はこれらの実験例と数値例を、反射波の変化が重複切痕の形態の修飾をどのように生みうるかを図示する概念的・教育的ツールとして提案する。

図表の説明

図1 | シミュレーションで用いた3つの異なる動脈モデル — A. 血管核磁気共鳴画像に基づく 55 セグメントのヒト動脈網。末梢血管床の影響は終末反射係数 (R_t) により考慮され、単純化のためすべての終末セグメントで同一値とした。B. 分岐のない直管1本を考える単一セグメントモデル。力学的・幾何学的パラメータは 55 動脈モデルの大動脈と同一（表1）。C. 1つの親動脈が2つの同一の娘動脈に分かれる単一分岐モデル。分岐部の反射係数 (R_b) の値を研究するため、娘動脈の終末係数 R_t は 0 に設定した。

図2 | A. (左・中パネル) 腹部大動脈人工血管置換術を受ける患者1の観血的動脈圧-時間波。圧波の周期的振動は呼吸性変動によるもので、機械換気設定により増強されている。当初この患者は小さな重複切痕をもっていた。フェニレフリンの静脈内ボラス投与後、重複切痕は圧周期内の相対的時間位置を変えずにピーク振幅を増加させたことに注目されたい。これはフェニレフリンにより誘発された血管収縮が、圧波の伝播時間を修飾することなく重複切痕の振幅を増加させることを示しうる。(右パネル) 時間を1周期の持続時間で、圧を重複切痕直前の最も近い変

曲点で正規化した、投与前（実線）・後（点線）の10秒間の平均圧記録の比較。主波の正規化ピーク値の比例的増加（2%）は重複切痕の正規化ピーク値の比例的増加（6%）より小さかった。B. 右大腿膝窩バイパス術を受ける患者2の親血的動脈圧-時間波。当初この患者は明瞭な重複切痕を欠く単相性波形をもっていた。フェニレフリンの静脈内ボラス投与後、血圧は有意に上昇し波形形態が変化して、重複切痕が拡張期の傾斜の終わりを中断した。

図3 | 異なる終末反射係数 (R_t) を用いた 55 セグメント血管網の近位大動脈における流量 (Q) と圧 (P) の時間曲線の数値シミュレーション — A. $R_t = 0$ は流量-時間曲線をほぼ鏡映する単相性の圧-時間曲線をもたらす。重複切痕は検出できない。B. $R_t = 0.4$ は元の圧波の下降する圧の傾斜を中断する明確な重複切痕をもたらす。C. 高い終末反射係数 $R_t = 0.8$ は、元の圧波にほぼそのピークで重畳する、より高い重複切痕を生成する。3つの異なる流入流量信号を図示 — 逆行流のない放物線信号 (normal)、逆行流のある放物線信号 (backflow)、逆行流のない三角信号 (triangular)。逆行流の存在と流入信号の形状は、重複切痕の形状は変えるが時間位置は変えない。

図4 | 分岐のない単一動脈モデルにおける単一拍インパルスの圧-時間曲線（動脈始端から 150 mm で測定、異なる動脈長） — 脈波周期 0.1 秒、純粋な波伝播のみ。A. $R_t = 0$ では血管長にかかわらず類似した単一の元の圧波のみで反射波はない。B. $R_t = 0.4$ では、短い血管の方が長い血管より元の圧波にはるかに近い2つの反射波が現れる。きわめて短い血管長 (200 mm) では2つの反射波が元の波と融合して切痕を形成する。C. $R_t = 0.8$ では、反射係数を増加させても波の振幅のみが変わる。反射波は互いにも元の圧波にも近づかず、伝播速度を変えないことを示す。

図5 | 同上、脈波周期 0.8 秒（心拍数 75/分）のシミュレーション — 終末反射がゼロのとき反射波は消失し、終末反射とともに振幅が増加する。より長い脈波周期では長い血管 (600 mm) でも反射波が元の圧波とほぼ完全に融合する。

図6 | 同上、粘性・粘弾性効果を考慮したシミュレーション（脈波周期 0.1 秒） — A. $R_t = 0$ では単一の元の圧波のみ。B. $R_t = 0.4$ では、純粋な波伝播と比較して反射波がより長い血管長 (400 mm) で元の圧波と融合する。C. $R_t = 0.8$ では粘弾性のコンプライアンス効果が「曲線を平滑化」し、純粋な波伝播のみを考慮したときには個別要素として同定できた波の重なりをもたらす。

図7 | 長さ 600 mm の分岐のない単一動脈における単一拍インパルスの圧 (P) 時間曲線（始端から 150 mm で測定、脈波周期 0.1 秒、粘性・粘弾性効果あり） — A. $R_t = 0$ （したがって反射波が存在しない）では、血管弾性 E の増加は伝播速度を上げるが重複切痕を生成しない。B. $R_t = 0.4$ では反射波が現れる。血管弾性の増加は元の圧波と反射波の双方の振幅と伝播速度を増加させ、したがって両者はより早く現れる。C. $R_t = 0.8$ では反射波が振幅を増加させタイミングを短縮した。

図8 | 分岐のある動脈モデルにおける単一拍インパルスの圧-時間曲線（親動脈始端から 150 mm で測定、異なる動脈長、脈波周期 0.1 秒、 $R_t = 0.4$ 、純粋な波伝播のみ） — 本シミュレーションは分岐のない単一動脈モデル（図4B）で得られたものと同一であり、内部反射も重要な役割を果たして重複切痕の形状に影響しうることを実証する。

表1 | 単一動脈網モデルおよび分岐網モデルの親動脈を記述する幾何学的・力学的パラメータ

L [mm]	R [mm]	h [mm]	E [kPa]
200-1000	14.7	1.63	400

表2 | 分岐網モデルの娘動脈を記述する幾何学的・力学的パラメータ

L [mm]	R [mm]	h [mm]	E [kPa]
100	5	1	400

訳注（読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意）

1. 本論文は「重複切痕は大動脈弁閉鎖そのものではなく、反射波によって生じる」という主張の中心的な典拠である。教科書的説明（弁閉鎖説）への明示的な反論として書かれており、教育目的も掲げられている。
2. ※ 最も重要な実験結果は「血管収縮により切痕の振幅は増すが、時間位置は変わらない」こと（相対時間位置 $0.69 \pm 0.03 \rightarrow 0.69 \pm 0.04$, $p = 0.88$ ）。これは「切痕の高さ ← 反射係数 Γ 」「切痕の時刻 ← 伝播速度」とい

う分離をヒトで直接示した数少ないデータである。前ターンまでに議論した「切痕高さは Γ を、時相は τ を主に反映する」という整理の実験的裏づけになる。

3. ※ 数値シミュレーションの最重要知見: $R_t = 0$ では切痕が生じない。流入信号の形状（逆行流の有無を含む）を変えても切痕の時間位置は変わらない。すなわち切痕の存在自体が反射に依存する。弁閉鎖に伴う逆行流だけでは切痕は作られない。

4. ※ 図7A が決定的: 反射がない ($R_t = 0$) 状態では、血管弾性を変えても切痕は生成されない。著者らはこれを根拠に「重複切痕を PWV の時間基準点や動脈スティフネスの指標として用いる研究があるが、その効果は反射波の修飾に大きく影響される」と警告している。切痕を fiducial point として使う手法への直接的な批判。

5. 短い血管ほど反射波が元の波に近づき、ついには融合して切痕を形成する（図4B の 200 mm）。これは「経路長が短い＝乳児」「PWV が速い＝高齢」で同じ波形になるという O'Rourke 2001 の記述と機序的に一致する。

6. 粘性・粘弾性が「曲線を平滑化」して波の重なりを増やす（図6）。個別の反射波が識別できなくなる過程を数値的に示しており、分解モデルの識別性が末梢ほど低下する理由の物理的説明になる。

7. ※ 限界として、細動脈・毛細血管・静脈がすべて単一の終末反射係数 R_t に押し込められている。「末梢抵抗 $\rightarrow R_t$ 」という対応は本モデル内の仮定であり、生理学的な検証ではない。また心臓モデルを含まないため心臓・血管系のフィードバックがない。

8. 実験は液体充填カテーテル（固有周波数 40 Hz、100 Hz サンプリング）による橈骨動脈圧であり、高忠実度トランスデューサではない。心拍出量・PWV も測定していないため、著者ら自身が「因果関係を断言できない」と明記している。

9. 本論文は圧波形についての研究であり、PPG（容積脈波）ではない。PPG の切痕に外挿する際は、容積 $\neq$ 圧の変換が加わることに留意が必要。